



Universidad de
los Andes >

**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Entrega P1A7

Proyecto 1: Métodos computacionales en Obras Civiles

Integrantes Grupo 9:

Trinidad Díaz

Natalia Godoy

Amelia Varas

Profesor:

José Antonio Abell

Jueves 08 de Octubre, 2026

ÍNDICE

1. RESUMEN.....	2
2. EDIFICIO E IDEALIZACIÓN.....	2
3. GEOMETRÍA Y DATOS.....	2
4. CARGAS GRAVITACIONALES Y ÁREAS TRIBUTARIAS.....	2
5. CARGA VIVA.....	2
6. SISMO PSEUDOESTÁTICO.....	2
7. SUPERPOSICIÓN.....	2
8. ANÁLISIS GLOBAL Y VERIFICACIONES.....	2
9. FIBER SECTIONS.....	2
10. M - ϕ.....	2
11. P-M COLUMN Y MURO.....	2
12. DEMANDA - CAPACIDAD.....	2
13. UNITY COMO PRE/POSTPROCESADOR.....	2
14. VISUALIZACIÓN DE APOYOS, CARGAS, EJES Y DIAGRAMAS.....	2
15. MODIFICACIÓN DEL MODELO.....	2
16. AR.....	2
17. SIDEQUESTS IMPLEMENTADOS.....	2
18. QA Y TESTS.....	2
19. LIMITACIONES.....	2
20. USO DE IA.....	2
21. CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL.....	2
22. HONORS TRACK.....	2

1. RESUMEN

El presente proyecto consistió en el desarrollo de un modelo estructural tridimensional que integra los edificios LT1 y LT2 mediante OpenSees. A partir de los planos, se obtuvo la geometría y las propiedades estructurales, se definieron los elementos, materiales, apoyos y cargas necesarios para realizar un análisis lineal elástico. Se consideraron cargas permanentes (G), sobrecargas de uso (Q) y acciones sísmicas en las direcciones X e Y (EX y EY) en el eje global, y se obtuvieron resultados como desplazamientos, reacciones y fuerzas internas.

El modelo final cuenta con 485 nodos y 694 elementos estructurales. Para comprobar su funcionamiento, se realizaron verificaciones de equilibrio, superposición de cargas y consistencia de la geometría y los resultados. Además, se desarrollaron análisis de capacidad de secciones mediante curvas P-M para elementos seleccionados.

Posteriormente, los datos y resultados se exportaron a Unity, donde se permite visualizar la estructura, sus cargas, deformaciones y diagramas de esfuerzos, además de explorar modificaciones del modelo. Finalmente, se desarrolló una demostración de realidad aumentada (AR) para visualizar un elemento estructural y sus resultados sobre una referencia física mediante un dispositivo móvil.

De esta manera, el proyecto permitió integrar el análisis estructural con herramientas de visualización e interacción, facilitando la interpretación de los resultados y manteniendo la relación entre los elementos del modelo y la información calculada.

2. EDIFICIO E IDEALIZACIÓN

El proyecto considera un modelo estructural tridimensional que integra los edificios LT1 y LT2. Para ello, se utilizó la información estructural disponible en los planos de ambos edificios, manteniendo sus datos originales y estableciendo conexiones específicas entre ellos para representar su comportamiento conjunto.

La estructura se idealizó mediante elementos de barra para representar vigas y columnas, mientras que los muros se incorporaron mediante una representación equivalente. Cada elemento se definió a partir de sus nodos, conectividad, sección y propiedades de los materiales, permitiendo construir el modelo analítico en OpenSees.

También se incorporaron condiciones de apoyo para representar las restricciones de la estructura y diafragmas rígidos por nivel, con el objetivo de relacionar los movimientos de los nodos de cada piso y representar el efecto de las losas. Además, se utilizaron vínculos rígidos adicionales en sectores específicos donde fue necesario establecer conexiones entre elementos.

El análisis global se desarrolló bajo un comportamiento lineal elástico, suponiendo una relación proporcional entre las cargas aplicadas y la respuesta estructural. Por otra parte, los análisis no lineales de las secciones, como la curva P-M, se realizaron de manera independiente y no modifican el comportamiento lineal del modelo global.

3. GEOMETRÍA Y DATOS

Para la construcción del modelo, se utilizaron las coordenadas de los nodos, la conectividad entre elementos, los niveles y las dimensiones de las secciones, manteniendo la información geométrica separada del código encargado del análisis estructural.

Para integrar ambos edificios, se conservaron sus identificadores originales y se establecieron las conexiones necesarias entre ellos. El modelo combinado cuenta con 485 nodos y 694 elementos estructurales, distribuidos según su función dentro de la estructura.

Tabla 1. Distribución de elementos del modelo estructural combinado.

Tipo de elemento	Cantidad
Vigas	344
Columnas	125
Esquinas de muro	80
Elementos verticales de caja	50
Vigas salientes	30
Segmentos de fachada	25
Conectores V-40 muro	10
Elementos muro	30
Total	694

Para la visualización en Unity, estos elementos se agruparon en tres categorías principales: 399 elementos tipo “Beam”, 175 tipo “Column” y 120 tipo “Wall”. Esta clasificación permite organizar la

representación gráfica sin modificar la geometría ni la identificación de los elementos del modelo analítico.

Los materiales y las propiedades de las secciones se incorporaron a partir de los datos disponibles del proyecto. Cuando alguna información no estaba completamente definida en las fuentes, se mantuvo identificada como una hipótesis o limitación, evitando presentar valores no confirmados como datos reales.

Finalmente, se conservaron los identificadores `nodeTag` y `elementTag`, permitiendo relacionar cada nodo y elemento con su geometría y resultados estructurales. Esto asegura la trazabilidad de la información entre OpenSees y Unity.

4. CARGAS GRAVITACIONALES Y ÁREAS TRIBUTARIAS

Las cargas gravitacionales del modelo se definieron considerando el peso propio de los elementos estructurales y las cargas permanentes incorporadas en los edificios LT1 y LT2. Estas cargas se aplicaron en OpenSees mediante el caso de análisis G, obteniendo una resultante vertical total de 31.086,26 kN para el modelo combinado.

Para distribuir las cargas de las losas hacia los elementos resistentes, se utilizaron áreas tributarias, que representan la superficie de losa cuya carga es recibida por cada elemento. La carga correspondiente se determina a partir de la superficie tributaria y la carga distribuida por unidad de área, mediante la siguiente expresión:

$$\Sigma F = q \cdot A$$

Donde F representa la carga total transferida al elemento en kN, q la carga superficial aplicada en kN/m², y A como el área tributaria correspondiente en m².

En el edificio LT2 se utilizaron polígonos tributarios (trapezios) para representar la distribución de cargas, obteniéndose 344 registros, que incluyen 24 correcciones asociadas a vigas V30. Estas correcciones permitieron redistribuir las áreas sin modificar la superficie ni la carga total correspondiente a cada piso.

Por otra parte, LT1 cuenta con 108 registros tributarios. En los casos donde no se disponía de la geometría completa del polígono, se utilizó una franja equivalente de ancho (A_t/L) para su representación en Unity. Esta aproximación se empleó únicamente con fines de visualización y no se presentó como una geometría medida.

Finalmente, la información de las cargas y áreas tributarias se incorporó a los resultados exportados, permitiendo visualizar en Unity la distribución de las cargas gravitacionales y su relación con los elementos estructurales del modelo.

5. CARGA VIVA

La carga viva (Q) corresponde a las sobrecargas de uso que actúan sobre la estructura, asociadas principalmente a la ocupación y utilización de los distintos espacios del edificio. A diferencia de las cargas permanentes, estas pueden variar durante la vida útil de la construcción.

Para el modelo combinado final, se consideró una carga viva uniformemente distribuida de 4,0 kPa (4,0 kN/m²). Este valor se adoptó como una hipótesis conservadora, debido a que no se disponía de una clasificación arquitectónica completa de los recintos que permitiera asignar sobrecargas diferenciadas según su uso.

La carga viva se incorporó en OpenSees mediante un caso de análisis independiente, denominado Q, obteniéndose una resultante vertical total de 18.392,91 kN. Su distribución se realizó de acuerdo con la información de cargas y áreas tributarias disponible en el modelo, manteniendo la separación respecto de las cargas permanentes.

Finalmente, el caso Q permitió obtener la respuesta estructural asociada exclusivamente a las sobrecargas de uso, facilitando su posterior combinación con los demás casos de carga. Se debe considerar que el valor adoptado constituye una hipótesis de modelación y deberá revisarse si se dispone de información arquitectónica más detallada.

6. SISMO PSEUDOESTÁTICO

Para evaluar la respuesta de la estructura frente a acciones sísmicas, se incorporó un análisis pseudoestático en OpenSees. Este método permite representar el efecto del sismo mediante fuerzas horizontales equivalentes aplicadas en los distintos niveles del edificio, sin realizar un análisis dinámico.

Se definieron dos casos de carga independientes: EX, correspondiente a la dirección global X, y EY, correspondiente a la dirección global Y. En ambos casos, las fuerzas laterales se aplicaron por nivel, permitiendo evaluar la respuesta estructural en cada dirección por separado.

Para determinar las fuerzas sísmicas se utilizó un coeficiente sísmico de 0,20 y se consideró un 50 % de la carga viva en la masa sísmica. Con estos parámetros, se obtuvo una resultante horizontal de referencia de 8.021,85 kN para cada dirección.

Los parámetros utilizados corresponden a hipótesis provisionales de modelación, debido a que no se contaba con toda la información necesaria para desarrollar un diseño sísmico normativo definitivo. Por lo tanto, los resultados permiten estudiar el comportamiento del modelo frente a cargas laterales, pero no constituyen una verificación completa del diseño sísmico del edificio.

Finalmente, los resultados de EX y EY se mantuvieron separados de los casos gravitacionales, permitiendo analizar sus efectos individuales y utilizarlos posteriormente en las combinaciones de carga.

7. SUPERPOSICIÓN

Debido a que el modelo estructural se desarrolló bajo un comportamiento lineal elástico, se aplicó el principio de superposición, el cual establece que la respuesta producida por una combinación de cargas corresponde a la suma de las respuestas obtenidas para cada caso de carga por separado.

Para comprobar este principio, se analizaron de manera independiente los casos G, Q, EX y EY. Posteriormente, se definió una combinación denominada COMBO_R, mediante la siguiente expresión:

$$\text{COMBO_R} = 1,0G + 1,0Q + 1,0EX + 0,0EY$$

Esta combinación considera las cargas permanentes, la carga viva y la acción sísmica en la dirección X, mientras que la acción sísmica en Y no participa.

La verificación consistió en comparar los resultados obtenidos mediante un análisis directo de COMBO_R con la suma de las respuestas calculadas individualmente. Para ello, se seleccionaron desplazamientos del nodo maestro 1005, reacciones del apoyo 1 y fuerzas internas del elemento 3001.

Tabla 2. Resultados de la verificación de superposición.

Resultado verificado	Error relativo máximo
Desplazamientos del nodo maestro 1005	$5,89 \times 10^{-15}$
Reacciones del apoyo 1	$3,06 \times 10^{-15}$
Fuerzas internas del elemento 3001	$3,66 \times 10^{-16}$

Los errores obtenidos fueron inferiores a la tolerancia establecida de (10^{-6}) , lo que permitió comprobar que el principio de superposición se cumple para los resultados seleccionados. Esta

verificación confirma la consistencia numérica del modelo en los puntos evaluados, aunque no corresponde a una revisión exhaustiva de todos sus elementos y grados de libertad.

Finalmente, este principio permitió implementar en Unity una herramienta de superposición interactiva, mediante la cual se pueden modificar los factores de los casos de carga y visualizar la respuesta estructural combinada, utilizando los resultados previamente calculados en OpenSees.

8. ANÁLISIS GLOBAL Y VERIFICACIONES

El análisis estructural global se desarrolló mediante OpenSeesPy, considerando por separado los distintos casos de carga definidos para el proyecto. Para cada caso se generó un modelo independiente, con el objetivo de evitar que las cargas de un análisis previamente realizado se acumulen o afecten los resultados del siguiente.

Para comprobar que el modelo entrega resultados consistentes, se realizó una verificación del equilibrio global. Esta consistió en comprobar las cargas aplicadas a la estructura con las reacciones obtenidas en los apoyos. Se debe cumplir:

$$\Sigma F_{\text{aplicadas}} + \Sigma R \approx 0$$

donde $F_{\text{aplicadas}}$ representa las fuerzas externas y R las reacciones en los apoyos. Los resultados obtenidos para los diferentes casos de cargas se presentan en la Tabla 3.

Caso	Resultante	Error relativo de equilibrio
G vertical	31.086,259667 kN	$3,491 \times 10^{-13}$
Q vertical	18.392,912256 kN	$3,918 \times 10^{-13}$
EX lateral	8.021,852135 kN	$8,496 \times 10^{-13}$
EY lateral	8.021,852135 kN	$1,037 \times 10^{-11}$
COMBO_R vertical	49.479,171923 kN	$5,700 \times 10^{-13}$
COMBO_R lateral X	8.021,852135 kN	$1,341 \times 10^{-11}$

Los errores obtenidos son muy pequeños, lo cual indica que existe una buena correspondencia entre las cargas aplicadas y las reacciones calculadas por el modelo. Por lo tanto, se considera que los casos analizados cumplen de manera satisfactoria con la condición de equilibrio global.

Además se verificó la consistencia de los diagramas de esfuerzos internos. Se realizaron un total de 3.470 comprobaciones, obteniéndose errores máximos de $1,48 \times 10^{-12}$ para el momento M_y , $4,55 \times$

10^{-13} para el momento M_z y $1,02 \times 10^{-12}$ para el esfuerzo de corte V_z . Estos valores también son muy pequeños y permiten comprobar la consistencia numérica de los diagramas utilizados posteriormente para la visualización de los resultados.

9. FIBER SECTIONS

Para estudiar la capacidad resistente de secciones de hormigón armado se utilizaron Fiber Sections. Este tipo de modelación permite dividir la sección transversal en fibras de diferentes materiales, de manera que el comportamiento del hormigón y del acero de refuerzo pueda ser considerado individualmente dentro de la respuesta global de la sección.

Como sección representativa de columna se seleccionó la sección P. 70 x 70, correspondiente a una sección cuadrada de 0,7 x 0,7 m. La armadura considerada corresponde a 16 barras $\Phi 22$, con un área total de acero de: $A_s = 0,006082 \text{ m}^2$

Para representar los materiales se utilizaron los modelos constitutivos Concrete01 para el hormigón y Steel01 para el acero. Las propiedades consideradas fueron: $f'_c = 35 \text{ MPa}$, $f_y = 420 \text{ MPa}$ y $E_s = 200 \text{ GPa}$.

Estos parámetros fueron confirmados para el estudio. Sin embargo, la distancia de 0,04 m al eje de las barras, la distribución simétrica del refuerzo y determinados parámetros constitutivos que no se encontraban explícitamente disponibles en los planos fueron incorporados como supuestos declarados. Por esta razón, los resultados obtenidos sirven como una evaluación de la capacidad de la sección, considerando los supuestos mencionados, y no como un resultado definitivo de diseño.

10. M - ϕ

A partir de la sección dividida en fibras se realizó un análisis de momento - curvatura (M - ϕ), cuyo objetivo es estudiar la respuesta flexional de la sección frente a un aumento progresivo de su curvatura para diferentes niveles de carga axial.

Durante cada ensayo se mantuvo una carga axial constante y se incrementó progresivamente la curvatura mediante DisplacementControl. El factor de carga obtenido durante el análisis permitió determinar el momento resistente correspondiente a cada estado. Los máximos que se registraron en la rama ascendente de las curvas fueron:

Tabla 4:

Carga axial P [kN]	Momento máximo [kN*m]
-10.000	1.710,4
-7.500	1.866,02
-5.000	1.783,56
-2.500	1435,44
0	922,26

Además, para la sección estudiada se obtuvo una capacidad calculada a compresión pura de:

$$P_0 = -19.582,85 \text{ kN}$$

Estos resultados muestran que la capacidad a flexión de la sección depende del nivel de carga axial aplicado, por lo que el comportamiento frente a P y M deben estudiarse de manera conjunta y no como acciones completamente independientes.

11. P-M COLUMNA Y MURO

La interacción carga axial - momento (P-M) se estudió con el objetivo de representar la capacidad de las secciones frente a la acción simultánea de carga axial P y momento flector M.

Para la columna se seleccionó el elemento 113022, correspondiente a una sección P. 70 x 70 con armadura longitudinal de 16 Φ 22.

Para el muro se seleccionó el muro físico M001, representado mediante los tags 4001 y 4002. Este muro posee un espesor de 0,6 m y una longitud geométrica de 2,92 m. La documentación disponible indica una malla doble de 12@22; sin embargo, la distribución completa del acero de borde por nivel no pudo determinarse de manera inequívoca a partir de los planos disponibles. Es por este motivo que se adoptó una hipótesis conservadora documentada dentro del proyecto.

Las curvas obtenidas corresponden a capacidades nominales de sección, es decir, no incorporan un factor de reducción de resistencia Φ . Además, se decidió no generar curvas P - M para elementos cuya armadura no estuviese suficientemente documentada, evitando así presentar como verificadas capacidades basadas en información inexistente o que no está confirmada.

Es importante destacar que estas curvas representan la capacidad de la sección transversal y no necesariamente la capacidad completa del miembro estructural, ya que fenómenos como la estabilidad y otros efectos globales, requieren verificaciones adicionales.

12. DEMANDA - CAPACIDAD

Una vez determinadas las curvas de capacidad P - M, se compararon con las demandas obtenidas a partir del análisis estructural. El punto de demanda corresponde al par:

$$(P_d, M_d)$$

donde P_d representa la demanda axial y M_d la demanda de momento obtenidas del análisis.

Para la combinación COMBO_R, la columna 113022 presentó una fuerza axial de:

$$N = 1.663,58 \text{ kN}$$

y una demanda de momento resultante de:

$$M_d = 177,78 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Para dicho nivel de carga axial, la capacidad interpolada fue:

$$M_{cap} = 1.168,98 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Por lo tanto:

$$177,78 < 1.168,98$$

y la demanda se encuentra dentro de la capacidad nominal considerada.

Para el muro M001, bajo COMBO_R, se obtuvieron las siguientes comparaciones:

$$M_{d, fuerte} = 919,82 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

frente a:

$$M_{cap, fuerte} = 6.056,68 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

y para el eje débil:

$$M_{d, débil} = 462,14 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

frente a:

$$M_{\text{cap, débil}} = 1.713,09 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Por lo tanto, para COMBO_R ambas demandas se encuentran dentro de las capacidades nominales obtenidas.

Sin embargo, se identificó un caso crítico para el muro M001 bajo la acción EY. En el eje fuerte se obtuvo:

$$M_d = 8.740,85 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

mientras que la capacidad nominal correspondiente fue:

$$M_{\text{cap}} = 4.904,69 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

por lo que:

$$M_d > M_{\text{cap}}$$

y el punto de demanda queda fuera de la capacidad nominal calculada. No obstante, este resultado debe interpretarse considerando las hipótesis adoptadas para la armadura del muro. Por ello, el propio proyecto establece que es necesaria una revisión de los planos y el diseño antes de utilizar este resultado como una conclusión definitiva.

13. UNITY COMO PRE/POSTPROCESADOR

Para facilitar la visualización e interacción con el modelo estructural, se utilizó Unity 6000.5.0f1 como herramienta de preprocesamiento y postprocesamiento, conectada con los análisis que se hicieron en OpenSeesPy. Esta integración permitió representar el edificio tridimensionalmente y ver sus características estructurales y los resultados obtenidos para los distintos casos de carga.

La comunicación entre ambos programas se realizó mediante el archivo [modelo_comibinado.json](#), que contiene la información de geometría, conectividad, materiales, secciones, restricciones, cargas y resultados del análisis. A partir de estos datos, Unity reconstruye el modelo 3D, identificando cada elemento mediante su código único [elementTag](#), lo que permite mantener la correspondencia entre los elementos representados gráficamente y los definidos en OpenSeesPy.

Como herramienta de postprocesamiento, Unity permite seleccionar vigas, columnas y muros para ver sus propiedades, ejes locales, fuerzas internas y desplazamientos. Además, se incorporó la visualización de deformadas, diagramas de esfuerzos y resultados de capacidad estructural cuando estos se encuentran disponibles.

Por otra parte, como herramienta de preprocesamiento, Unity permite plantear modificaciones en determinados parámetros y representar distintos escenarios de carga. Sin embargo, estas modificaciones no actualizan automáticamente los resultados estructurales, ya que los cálculos se realizan en OpenSeesPy. Por eso, cuando un cambio afecta a las condiciones originales del modelo, el programa muestra la advertencia de que requiere reanálisis, indicando que es necesario ejecutar otra vez el análisis y actualizar los resultados.

De esta manera, la integración entre OpenSeesPy y Unity permite complementar los cálculos estructurales con una representación gráfica interactiva, facilitando la interpretación y revisión del comportamiento del edificio.

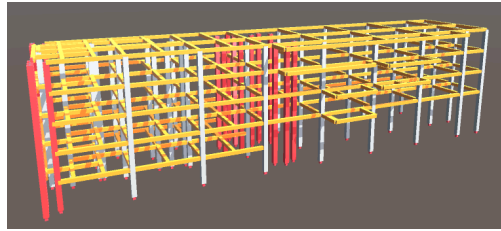


Figura 1: Visualización tridimensional del modelo estructural en Unity.

14. VISUALIZACIÓN DE APOYOS, CARGAS, EJES Y DIAGRAMAS

En Unity se implementaron distintas herramientas de visualización que permiten identificar los elementos estructurales y ver los resultados obtenidos en OpenSeesPy. Esto hace más fácil la comprensión del comportamiento del edificio, ya que permite representar gráficamente información que normalmente se presenta mediante valores numéricos.

En primer lugar, se incorporó la visualización de los 53 apoyos del modelo, junto con los nodos maestros, diafragmas rígidos y vínculos entre elementos. También se incluyó la representación de las cargas gravitacionales (G y Q) y sísmicas pseudoestáticas (EX y EY) mediante flechas que permiten identificar su ubicación, dirección y sentido. Además se pueden ver las áreas tributarias, que representan las superficies cuyas cargas se distribuyen hacia los elementos estructurales.

Por otra parte, se incorporó la visualización de los ejes globales del edificio y los ejes locales de cada elemento, permitiendo identificar las direcciones usadas para calcular sus esfuerzos internos. También se puede ver la deformada de la estructura, usando un factor de escala para que los desplazamientos sean más fáciles de apreciar.

Finalmente, se implementó la representación de los diagramas de fuerza axial (N), fuerzas de corte (V_y y V_z), torsión (T) y momentos flectores (M_y y M_z). Estos se construyen a partir de las fuerzas de extremo y las cargas de cada elemento que se obtuvieron mediante OpenSeesPy. Los factores de escala usados en Unity solo modifican la representación gráfica, sin alterar los resultados reales del análisis.

15. MODIFICACIÓN DEL MODELO

En Unity se incorporaron herramientas que permiten hacer modificaciones sobre el modelo estructural, con el objetivo de representar distintos escenarios y poder ver los cambios que se podrían aplicar a la estructura.

Entre las funciones que se implementaron está la posibilidad de cambiar un factor de carga y desactivar visualmente determinados elementos del edificio. Estas herramientas permiten plantear nuevas condiciones de análisis, pero no modifican automáticamente los resultados estructurales que se obtuvieron anteriormente.

Esto se debe a que los cálculos se realizan en OpenseesPy y no directamente en Unity. Por lo tanto, cuando se modifica una característica que puede afectar el comportamiento de la estructura, como las cargas, la rigidez o las condiciones de apoyo, el programa muestra una advertencia.

Para obtener los resultados actualizados, es necesario incorporar las modificaciones en el modelo original de OpenSeesPY, ejecutar nuevamente el análisis, verificar el equilibrio de las fuerzas y exportar los nuevos resultados a Unity.

De esta manera, se asegura que los resultados que se visualizan son las condiciones del modelo analizado, evitando usar información que ya no sea válida después de una modificación.

16. REALIDAD AUMENTADA (AR)

Como parte del proyecto, se desarrolló una aplicación de realidad aumentada (AR) en Unity, con el objetivo de visualizar información estructural directamente sobre una viga real mediante la cámara del teléfono. La aplicación fue adaptada para funcionar en un Samsung Galaxy A05, usando WebCamTexture para acceder a la cámara, sin la necesidad de ARCore ya que el dispositivo que se utilizó no era compatible con esta última plataforma mencionada.

Para identificar la viga, se implementó un sistema de procesamiento de imágenes que busca dos bordes aproximadamente paralelos y de espesor estable. Con esta información, el programa estima su posición y orientación en la imagen. Si la viga deja de detectarse momentáneamente, el sistema mantiene la última referencia durante unos segundos.

Una vez detectada la viga, se establece una referencia espacial (anchor) que permite posicionar la información estructural sobre la imagen de la cámara. Para esto, se aplican transformaciones de escala, rotación y traslación, considerando también la conversión de coordenadas entre OpenSeesPy y Unity.

Los resultados que se obtienen son la fuerza axial (N), fuerza de corte (V), momento flector (M), desplazamiento U_x , desplazamiento U_y , desplazamiento U_z , área tributaria, carga permanente/gravedad (G) y carga viva (Q).

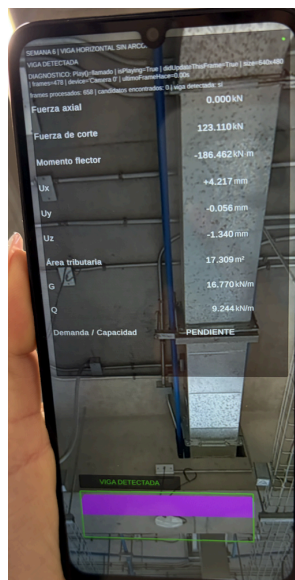


Imagen 2. Visualización de resultados estructurales mediante realidad aumentada.

17. SIDEQUESTS IMPLEMENTADOS

Además de los objetivos principales del proyecto, se desarrollaron distintas funcionalidades complementarias, denominadas Sidequests, con el propósito de mejorar la interacción con el modelo estructural y ampliar las herramientas de visualización disponibles en Unity.

Entre las funcionalidades implementadas se encuentran las siguientes:

- Superposición interactiva de cargas: se incorporó una herramienta que permite combinar distintos casos de cargas lineales y visualizar sus resultados en Unity, utilizando factores ajustables para observar diferentes combinaciones.
- Carga móvil: se implementó una función que permite representar el desplazamiento de una carga sobre la estructura y visualizar su distribución hacia los elementos receptores, considerando las áreas tributarias correspondientes.
- Modificación de escenarios: se incorporó la posibilidad de modificar factores de carga y desactivar visualmente elementos estructurales. Cuando estos cambios afectan las condiciones del modelo, el programa indica que es necesario hacer un nuevo análisis en OpenSeesPy.
- Representación visual del edificio: se agregaron losas y elementos de cierre para mejorar la visualización tridimensional de la estructura. Estos componentes se mantuvieron separados del modelo utilizado para los cálculos estructurales, evitando que alteraran sus resultados.
- Visualización mediante realidad aumentada: se desarrolló una demostración móvil que permite mostrar información de la viga.

Estas funcionalidades permitieron complementar el desarrollo del proyecto, facilitando la interacción con el modelo y la interpretación de los resultados obtenidos mediante OpenSeesPy.

18. QA Y TESTS

Para comprobar la consistencia del modelo de la integración entre OpenSees y Unity se implementó un conjunto de pruebas de aseguramiento de calidad (QA).

Las verificaciones abarcaron el equilibrio de los casos gravitacionales G y Q, los cortes basales de EX y EY, la superposición de resultados, los análisis M - ϕ y P - M, la trazabilidad de identificadores en Unity y el funcionamiento de la demostración AR. Los resultados finales fueron los siguientes:

Verificación	Resultado
Equilibrio G	Satisfactorio
Equilibrio Q	Satisfactorio
Corte basal EX	Satisfactorio
Corte basal EY	Satisfactorio
Superposición	Satisfactoria en tres estados representativos
M - ϕ	Satisfactorio bajo los supuestos declarados
P - M columna	Satisfactorio bajo los supuestos declarados
P - M muro	Cálculo satisfactorio; M001/EY fuera de capacidad
IDs Unity	694 elementos trazables
AR	Funcional en Galaxy A05; precisión métrica pendiente

Los validadores desarrollados revisan además el inventario del modelo, la compatibilidad entre los esquemas JSON y C#, el equilibrio de los diagramas, la sincronización de los resultados P - M, las fuentes utilizadas por Unity y el comportamiento de los desarrollos correspondientes a las últimas entregas realizadas.

Estas verificaciones son relevantes porque permiten diferenciar entre que un resultado sea simplemente visualizable y que además exista evidencia numérica de consistencia del modelo que lo generó.

19. LIMITACIONES

Los resultados obtenidos deben interpretarse considerando las limitaciones y supuestos presentes en el desarrollo.

En primer lugar, la sobrecarga de uso uniforme de 4,0 kPa, el coeficiente sísmico de 0,20 y la consideración del 50% de la carga viva en la masa sísmica corresponden a hipótesis provisionales, debido a que no se contó con toda la información arquitectónica y normativa necesaria para establecer valores definitivos.

Asimismo, los conectores entre V40 y muro utilizan propiedades de rigidez asumidas, mientras que la sección VI15xVAR=(0,15;1,20) corresponde a una aproximación documentada. Existen además elementos metálicos sin módulo de elasticidad definido, secciones variables sin información suficiente y sectores del núcleo y muros subterráneos cuya geometría no pudo verificarse completamente.

Respecto de los resultados estructurales, la deformada de los elementos de barra se representa mediante interpolación entre los desplazamientos de sus nodos extremos, por lo que no corresponde a una división interna de desplazamientos mediante fibras. Las curvas P - M, por otra parte, solo se encuentran disponibles para la columna 113022 y el muro M001, corresponden a capacidad nominal y contienen hipótesis relacionadas con el recubrimiento y la disposición del acero.

Otra limitación relevante es que Unity no ejecuta OpenSees en tiempo real. Por lo tanto, cualquier modificación que altere la rigidez, conectividad, condiciones de apoyo o cargas del modelo requiere realizar nuevamente el análisis estructural y exportar los resultados actualizados.

Finalmente, la implementación AR utiliza visión monocular y una profundidad fija, por lo que no proporciona localización métrica precisa del teléfono ni persistencia espacial entre sesiones. Su detector puede verse afectado por condiciones de perspectiva, iluminación, textura, entre otros. Además el área tributaria mostrada para el elemento 800205 corresponde a una banda equivalente, debido a que la fuente de LT1 no contiene el polígono tributario completo.

En consecuencia, el modelo debe entenderse como una herramienta académica de análisis, verificación y visualización y no como sustituto de una revisión normativa y profesional.

20. USO DE Inteligencia Artificial (IA)

Durante el desarrollo del proyecto se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para la programación, integración y verificación del modelo estructural. Principalmente, se trabajó con Codex, que permitió facilitar distintas tareas relacionadas con OpenSeesPy, Unity y la implementación de la realidad aumentada

Entre las tareas realizadas con apoyo de IA se encuentran la revisión del repositorio, creación y modificación de scripts, conexión entre OpenSeesPy y Unity mediante archivo JSON, implementación de herramientas de visualización, desarrollo de pruebas para verificar el funcionamiento del modelo, entre otras.

Durante el proceso se identificaron y corrigieron distintos errores, principalmente relacionados con el funcionamiento de la cámara en Android, la carga de información estructural en el teléfono y la selección de elementos en Unity. Además, se corrigieron problemas que permitían mostrar curvas P-M en elementos que no contaban con la información necesaria para calcular su capacidad.

Por otra parte, la inteligencia artificial apoyó las verificaciones del análisis estructural, incluyendo el equilibrio de fuerzas, la superposición de casos de carga y la correspondencia entre los elementos definidos en OpenSeesPy y los representados en Unity.

Es importante señalar que, si bien la inteligencia artificial permitió agilizar el desarrollo y corregir problemas de programación, las decisiones relacionadas con la modelación estructural, la revisión de los resultados y la aceptación de supuestos se mantuvieron bajo responsabilidad del equipo. De esta manera, se utilizó como una herramienta de apoyo, sin reemplazar el análisis y la revisión técnica del proyecto.

21. CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL

21.1 Integrante N°1

Durante el desarrollo del proyecto participé activamente durante todo el proceso del proyecto, comenzando por la construcción del modelo estructural LT1 en OpenSeesPy y continuando con la integración de los resultados en Unity. Pude enfocarme en la modelación estructural, el desarrollo de herramientas de visualización y la implementación de funcionalidades que permitieran interactuar con el modelo y analizar su comportamiento. Entre los módulos trabajados está la representación tridimensional del edificio, la visualización de cargas, apoyos, esfuerzos internos, deformadas, diagramas y resultados de capacidad estructural. También participé en la integración de los resultados de OpenSeesPy con Unity, la modificación de escenarios y el desarrollo de herramientas de realidad aumentada para visualizar información estructural mediante un teléfono.

Este proyecto me permitió profundizar mis conocimientos sobre modelación y análisis estructural, entender la conexión entre los distintos programas y aprender a utilizar herramientas computacionales para representar y verificar resultados. También adquirí conocimientos relacionados con el desarrollo de aplicaciones interactivas y el uso de realidad aumentada.

21.2 Integrante N°2:

En este proyecto, mi principal contribución fue la construcción del modelo estructural LT2 en OpenSees y su posterior integración con LT1, con el objetivo de obtener un modelo conjunto de ambas estructuras. Para ello, trabajé en la interpretación de los planos estructurales, la definición de la geometría, nodos, elementos, secciones y condiciones de apoyo, además de la incorporación de las cargas correspondientes. Posteriormente, participé en la unión de ambos modelos, revisando la conectividad entre los elementos y la consistencia de la información para asegurar el correcto funcionamiento del modelo combinado.

También participé en el desarrollo e implementación del modelo en Unity, trabajando en la representación tridimensional de la estructura y en la integración de los resultados obtenidos mediante OpenSees. Esto permitió visualizar e interactuar con los elementos estructurales, consultar su información y representar cargas, apoyos, deformaciones y diagramas de esfuerzos. Además,

trabajé en la incorporación de funcionalidades que facilitaran la interpretación de los resultados y la interacción con el modelo.

Por otra parte, participé en el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada (AR), cuyo objetivo fue visualizar un elemento estructural y sus resultados sobre una referencia física mediante un dispositivo móvil. Para ello, trabajé en la integración del modelo con la cámara del teléfono, la detección de una viga real como referencia y la representación de un elemento del modelo estructural junto con su información correspondiente. Durante este proceso, fue necesario adaptar la implementación a las capacidades del dispositivo utilizado y solucionar problemas relacionados con la detección, visualización y posicionamiento del elemento virtual.

Entre los módulos desarrollados y revisados se encuentran la modelación estructural de LT2, la integración de ambos edificios y la visualización del modelo combinado en Unity. Durante este proceso, fue necesario identificar y solucionar problemas relacionados con la conectividad entre las estructuras, la compatibilidad de sus datos y la correcta representación de los elementos en Unity.

Este proyecto me permitió profundizar mis conocimientos sobre modelación y análisis estructural, comprender la importancia de la conectividad entre elementos y aprender a integrar modelos desarrollados de manera independiente. Además, adquirí conocimientos sobre el funcionamiento de Unity y la conexión entre herramientas de análisis estructural y visualización tridimensional, comprendiendo cómo los resultados calculados pueden representarse de manera interactiva para facilitar su interpretación.

21.3 Integrante N°3:

Durante el desarrollo del proyecto participé en distintas etapas relacionadas con la comprensión y revisión del modelo estructural. Una de mis principales contribuciones fue apoyar a la lectura e interpretación de los planos estructurales, identificando elementos, dimensiones, niveles y conexiones necesarias para la confección de la parte LT1 del edificio y su posterior incorporación al modelo. También revisé la información utilizada para representar correctamente la geometría y las características de los elementos estructurales.

Trabajé en la comprensión de las distintas entregas del proyecto, estudiando el funcionamiento del modelo y los principales conceptos que debían ser explicados y defendidos, como las cargas, áreas tributarias, condiciones de apoyo, diafragmas, esfuerzos internos y verificaciones estructurales. También apoyé en la revisión e interpretación de resultados obtenidos mediante OpenSees y en la preparación de la documentación final del proyecto.

Este trabajo permitió comprender de mejor manera el proceso completo que existe desde la lectura de los planos hasta la obtención e interpretación de los resultados estructurales, además de fortalecer mis conocimientos sobre modelación, análisis estructural y el uso de herramientas computacionales aplicadas a estructuras.

22. HONORS TRACK

Como parte de los objetivos adicionales del proyecto, se desarrollaron algunas funcionalidades correspondientes a los desafíos Honors Track, principalmente relacionadas con la implementación de realidad aumentada y la visualización de resultados estructurales.

El principal avance corresponde al desafío H3, relacionado con realidad aumentada estructural avanzada, el cual se implementó parcialmente utilizando la viga 800205. Se incorporó la visualización del diagrama de momento flector M_y , la deformada del elemento amplificada 100 veces y la representación de su área tributaria equivalente. Para el diagrama de momento se obtuvo un error de cierre inferior a $1 \cdot 10^{-9}$, lo que permitió verificar la consistencia de los resultados representados.

También se desarrollan algunas funciones asociadas al desafío H2, específicamente para mejorar la estabilidad de la referencia espacial (anchor) utilizada en la detección de la viga. Sin embargo, no se implementó el reconocimiento de múltiples marcadores ni la conservación de la posición entre distintas sesiones, por lo que este desafío tampoco se considera completo.

Por otra parte, los desafíos H1, correspondiente a realidad virtual mediante Cardboard; H4, relacionado con el reanálisis estructural en tiempo real; y H5, asociado a capacidades estructurales avanzadas, no fueron implementados.

En conclusión, se logró avanzar en la integración de resultados estructurales con realidad aumentada, permitiendo visualizar información de una viga real mediante un teléfono, existiendo algunas limitaciones.

23. CONCLUSIÓN

El desarrollo de este proyecto permitió comprender que la modelación estructural no consiste únicamente en obtener resultados numéricos, sino también en asegurar que exista coherencia entre la información proveniente de los planos, las decisiones de modelación, las cargas aplicadas y la respuesta obtenida. A lo largo del trabajo fue posible construir un modelo integrado de los edificios LT1 y LT2 y establecer un proceso de revisión que permitió detectar errores, comprobar resultados y reconocer aquellos aspectos en los que fue necesario adoptar supuestos.

Uno de los principales aprendizajes del proyecto fue entender lo importante que es verificar los resultados antes de interpretarlos. Las comprobaciones de equilibrio, superposición y consistencia permitieron entregar mayor confianza en el funcionamiento del modelo, mientras que los análisis de capacidad mostraron que también es fundamental distinguir entre resultados suficientemente respaldados y aquellos que dependen de información o hipótesis que todavía deben ser confirmadas. El Estado permitió mantener una visión crítica del modelo y entender sus alcances y limitaciones.

Por otra parte, la incorporación de Unity y de realidad aumentada demostró que la visualización puede complementar de manera significativa el análisis estructural. Representar gráficamente cargas, deformaciones, esfuerzos y propiedades de los elementos facilita la comprensión de información que normalmente se encuentra distribuida entre planos, archivos y resultados numéricos. Sin embargo, estas herramientas no reemplazan el análisis realizado por OpenSees, sino que funcionan como un apoyo para su interpretación y revisión.

En conjunto, el proyecto permitió relacionar conocimientos de estructuras, programación y representación tridimensional dentro de un mismo flujo de trabajo. Más allá del modelo final obtenido, el principal resultado fue desarrollar una metodología capaz de conectar modelación, análisis, verificación y visualización, reconociendo al mismo tiempo que cualquier resultado estructural debe estar respaldado por datos confiables, supuestos claramente declarados y una revisión técnica adecuada.